

부록 D 해설 — 합성 페르소나와 데이터 생성, 전부 풀기

팀원용 · 2026-08-02 · 부록 D(합성 페르소나 근거) 장표의 전체 내용 해설 + 빈 칸 채우안 + 시안 수정 필요 목록

0. 시안에서 먼저 고쳐야 할 것 (중요)

#	위치	문제	수정
1	표 ③ 이동변화 안전유지형 — 기대/판정 "기본/기본"	실측과 다름 — 30명 전원 우대	기대 우대 / 판정 우대 — 이 행이 바로 "이사해도 불이익 없다"는 우리 최강 실측인데 기본으로 쓰면 스스로 지우는 것
2	표 ⑤ 복수 생활권형 — "기본/기본"	실측과 다름 — 30명 전원 우대	기대 우대 / 판정 우대
3	표 ④ 참고 문헌 "국가데이터처 55.7% 안전운전의무 불이행"	인용 금지 목록 — 전 연령도 55.6%라 고령 특이성이 없는 수치	DRIVES (Neurology 2025) + Bayat 2021로 교체 — 패턴 변화 유형의 정확한 근거 (아래 3절 ④)
4	표 ⑥ 참고 문헌 "KIRI"	리포트 번호·연도 원문 미확인 — 인용 금지 상태	Langford et al. 2013 (저주행≠저위험)으로 교체
5	표 ②⑤ "ScienceDirect 2017/2021"	ScienceDirect는 플랫폼이지 출처가 아님	② Burdett, Starkey & Charlton (2017), Safety Science / ⑤ 규칙성 정의 문헌은 서지 확정 필요 (아래 3절 ⑤)
6	표 ③ Hirsch et al. (2014)	출처부록 기준 원문 대조 미완 (팩트체크 목록)	확인됐으면 유지, 아니면 LongROAD 축소 이동범위(◎)로 교체
7	표 ①⑥ 판정 "우대"	① 우대 27·보류 3 / ⑥ 우대 26·기본 1·보류 3 (rolling)	⑥ 기본 1 = 광역 문턱 근접(우대 월 8/12), 별점 아님 — 보류·기본 존재가 오히려 정직성 카드

기대 vs 판정 실측 전량 (번들 집계):

유형	기대	실측 판정
① 안전 저주행·자기규제형	우대	우대 27 · 보류 3 (sparse 데이터 검증용)
② 생활권 내 위험행동형	기본	기본 30
③ 이동변화 안전유지형	우대	우대 30 — 오탐 대조군
④ 동시변화형	케어	케어 30 (점수 측은 기본 25 · 우대 5)
⑤ 복수 생활권형	우대	우대 30
⑥ 광역 이동·안정형	우대	우대 26 · 기본 1 · 보류 3 (기본 1 = 광역 저밀도 문턱 근접 — 별점 아님)

1. 이 장표가 답하는 질문

"합성 페르소나는 어떤 근거로 생성되었는가" — 심사 지적 3번·6번("근거가 약하다", "페르소나를 먼저 정하니 결과가 예쁘게 나올 수밖에 없는 구조")에 대한 답변 장표입니다. 답의 뼈대는 두 개:

1. 생성의 모든 값에 출처 표가 있다 (문헌이거나, 설계값임을 명시하거나)
2. 순환논증은 대조군으로 끝났다 — 케어형이 케어로 나온 건 증거가 아니고, 케어로 설계 안 한 유형이 케어로 새지 않은 것(0/30)이 증명

2. 4단계 체인 (좌상단 표) 풀이

각 단계의 통제 장치가 왜 있는지까지:

- ① 유형 정의 (사람) — 문헌 3축(이동범위 축소·만성 위험행동·패턴 변화) 조합. 사람이 하는 이유: 요율에 닿는 기준을 AI가 정하지 않는다는 원칙
- ② 인물·프로필 (AI) — 검증·재시도(형식 불량 차단), 캐시 고정(매 실행 재생성이면 재현 불가), 실존 지명 금지(프라이버시·오해 방지)
- ③ 이벤트 전개 (엔진) — 시드 고정 = 같은 입력이면 언제나 같은 결과. 숫자의 범위는 사람이 문헌 위에 설정 (4절)
- ④ 위험 유형 분해 (TAAS) — 표시 전용. 구성비를 바꿔 재판정해도 diff 0

3. 6개 페르소나 — 유형별 완전 해설

각 유형은 "시스템의 어느 부분을 시험하는가"로 존재 이유가 정해지고, 방문 수·위험률은 그 시험이 성립하는 수준에서 문헌 회랑 안에 배치됩니다.

① 안전 저주행·자기규제형 (월 24방문, 위험률 낮음)

- 시험: 자기규제가 작동하는 baseline — 모든 축 우량이면 우대가 나와야 함
- 문헌: AAA LongROAD 자기규제 — 최초 자기규제 1순위 야간 회피 58.8% (n=1,557) · 축소 이동범위 22.6% (n=2,990) — 둘 다 ◎
- 값의 위치: 24 = 국내 통행 실측 회랑(12.5~28.8)의 중상단
- 실측: 우대 27 · 보류 3 (보류는 sparse 데이터 검증 겸용)

② 생활권 내 위험행동형 (월 13방문, 위험률 높음)

- 시험: "생활권 안 = 안전"이라는 단순 가정의 반증 — 안에서 위험하면 기본에 머물러야 함 + 적게 다녀도 비율(100km당)로 걸리는지 (관측량 아닌 비율 채점의 확인)
- 문헌: Burdett, Starkey & Charlton (2017), Safety Science 98:1-8 — 집 11km 이내가 주행의 절반·사고의 62% (close-to-home) ◎
- 값의 위치: 13 = 한국교통연구원 5대광역시 실측 13.1에 맞춘 앵커
- 실측: 기본 30 — 위험 유형이 우대선 아래 머뭇 (75점 컷의 목표 기준)

③ 이동변화 안전유지형 (월 32방문, 위험률 낮음, 변화 있음) — 오탐 대조군

- 시험: "역편향 검증" — 이사·가족 돌봄으로 이동만 급변한 안전 운전자가 부당하게 불이익받지 않는지. 페르소나를 미리 정한다고 보장되지 않는 결과라서 순환논증을 끊는 핵심 카드
- 문헌: 활동공간 연구 계열 (Hirsch 2014는 원문 대조 확인 후 표기 — 미확인이면 LongROAD 축소 이동범위 ◎로)
- 값의 위치: 32 — 변화 신호(밖 비중 $\pm 25\%$)가 안정적으로 계산될 표본 확보 + 국내 상한과 해외 하단 사이
- 실측: 우대 30 전원 · 이동 임계 초과 191 케이스·월에도 케어 발동 0 — 이 장표에서 가장 강한 두 숫자

④ 이동·위험행동 동시변화형 (월 32방문, 변화 큼) — 케어 대상

- 시험: 기존 마일리지 특약이 "저주행=저위험"으로 오판하는 유형을 Pattern Change 신호가 잡는지
- 문헌: DRIVES (Chen et al., Neurology 2025;105(12), n=298) — 차이는 시간에 따른 궤적에서 발현, 주행 변수만으로 인지 판별 AUC 0.82 ◎ · Bayat et al. 2021 (Alz Res Ther 13:115) ◎. △ 표기 규칙: "사고 이전"이 아니라 "진단·자각 이전"
- 실측: 케어 30 전원 (점수 축은 기본 25·우대 5 — 케어가 우대를 이김)

⑤ 복수 생활권형 (월 42방문, 거점 여러 개)

- 시험: "생활권이 여러 개면 위험하다"는 오판 방지 — 거점 수가 아니라 행동으로 판정하는지
- 문헌: 규칙성은 거점 **개수**가 아니라 각 거점 방문의 **반복성**으로 측정 (Goulet-Langlois et al. 2017 정의 계열 — 서지 확정 필요, 확정 전엔 문헌명 없이 "이동패턴 연구의 규칙성 정의"로)
- 값의 위치: 42 — 거점 2~3개가 각각 3일 문턱을 넘으려면 방문이 많아야 형성됨 (기능적 필요) + 해외 코호트 평균대(35~44)
- 실측: 우대 30 전원

⑥ 광역 이동·안정형 (월 40방문, 장거리)

- 시험: 거리만으로 종합점수가 과도하게 낮아지지 않는지 — **많이 다니는 안전 운전자가 우대받는가** (주행거리 축 역설의 시험)
- 문헌: Langford et al. (2013), *Accid Anal Prev* 61:304-310 — 연 5,000km 미만 저주행군의 km당 위험이 오히려 높음 ("저주행≠저위험") △ · 보조: Candrive (Marshall 2023) 70세+ 연 주행 11,017km, 코호트 내 변동성 큼 ◎
- 실측: 우대 26 · 기본 1 · 보류 3 (기본 1 = 광역 저밀도에서 통합점수 72~82, 우대 월수 8/12 — 별점 아님)

4. 파라미터 앵커 요약 (빈 칸 ② 후보)

파라미터	우리 값	문헌 앵커	등급
월 방문 수	13~42	국내 12.5~13.1 (통행실태 환산) ↔ 해외 35~44 (DRIVES·Bayat 고유 목적지) — 회랑 전체 커버	◎/△
야간 비중	0.06~0.18	LongROAD 6.7% (태양고도 정의, 범위 0~39.3) — △ 정의 없으면 7배 차	◎
위험행동	0.03~0.72 (트립당)	우리 단위 문헌 부재 확인 → 산출을 100km당 환산해 대조: 0.00~0.89 vs LongROAD 0.35g 실측 0.33	부재확인 +환산
연 주행거리	환경별 2,000~6,148km	국내 연령별 통계 부재 확인 (보험연구원 2025-13 명시) → FHWA 12,305 · Marshall 11,018 · Charlton 8,993 대비 하향 재보정	◎

원칙 한 줄: 문헌이 숫자를 주는 게 아니라 분포를 주고, 우리 값의 위치를 표로 제시한다. 자릿수 하나까지의 근거는 주장하지 않는다.

5. AI의 경계 (빈 칸 ③ 후보)

	내용
AI가 만드는 것	인물의 생활 구조 — 장소(합성 라벨)·비중·변화 시점
AI가 못 만드는 것	빈도·거리·위험률의 수치, 판정 규칙, 가중치, 케어 임계
강제 장치	거리대는 유형 역할로 강제 · 위험 크기는 아키타입 고정 · 캐시 커밋(검사 가능)

Q&A 표준답 ("주행로그 AI가 만든 것 아니냐"): "네, 생성 과정에 AI가 있습니다 — 다만 AI는 생활 구조까지만 만들고, 통계적 성질은 사람이 문헌에서, 개별 레코드는 고정 엔진이 만듭니다. AI가 판정에 유리하게 개입할 층이 구조적으로 없고, 그것을 대조군 오탐 0건으로 확인했습니다." — 첫마디는 반드시 "네"로.

6. 검증의 논리 (빈 칸 ④ = 하단 우측 후보)

페르소나 표의 "기대 등급 = 판정 등급"이 증명이 되려면 세 조건이 필요하고, 셋 다 갖춰져 있습니다:

1. 판정이 라벨을 모른다 — 판정 함수는 유형·시나리오 라벨을 입력받지 않음
2. 실패해야 할 케이스가 실패한다 — ③ 대조군: 이동 임계 초과 191 케이스-월, 케어 0건. "케어형이 케어로 나옴"(순환)이 아니라 이게 근거
3. 규칙이 데이터에 적합되지 않았다 — 파티션 108/36/36, 시드 고정 재현

정직 한계: 이 검증이 보이는 것은 **예측력이 아니라 판정 로직의 일관성**. Simulated · 실제 사고·손해율 효과 미검증.

7. 빈 칸 채우안 (장표 구성 제안)

- 상단 가운데 박스 → 4절의 파라미터 앵커 표 (제목: "숫자는 어디서 왔나 — 문헌 회량과 우리 값의 위치")
- 상단 오른쪽 박스 → 5절의 AI 경계 표 (제목: "AI가 만드는 것과 못 만드는 것")
- 하단 오른쪽 박스 → 6절의 검증 3조건 + 오답 0/191 강조 (제목: "이 표가 증명이 되는 이유 — 순환을 끊는 세 장치") + 하단에 Simulated 정직 라벨

읽는 동선: 체인(어떻게 만드나) → 앵커(숫자는 어디서) → AI 경계(누가 만드나) → 페르소나 표(무엇을 시험하나) → 검증 논리(왜 믿을 수 있나) — 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 한 방향.

근거 원장: 데이터생성_상세정리.md · 주행로그_생성근거_정리.md · 출처부록(등급) · 확정수치카드 · 번들 실측(유형별 판정 교차표)